

Гурвалсан оргил

Дорнын Кордильера нуруу нь Боливи даяар үргэлжилсэн Андын нуруундах бүлэг уулс юм. Уулсын оргилууд нь 0-ээс $N - 1$ хүртэл дараалсан N тооны оргилтой. i ($0 \leq i < N$) дүгээр оргилын **өндөр** нь $H[i]$ бөгөөд энэ нь 1-ээс $N - 1$ хоорондох бүхэл тоон утгатай.

$0 \leq i < j < N$ байх дурын i ба j оргилуудын хувьд тэдгээрийн хоорондох **зай**-г $d(i, j) = j - i$ гэж тодорхойлно.

Эртний Инкийн домогт өгүүлснээр гурван оргилын өндөр нь тэдгээр хос оргил бүрийн зайтай **тохирч** байвал **домогт** гурвалсан оргил гэнэ. Хос оргилын зайн **дараалал хамаарахгүй**.

Нөхцөлийн дагуу (i, j, k) дугаартай оргилууд нь домогт оргил бол:

- $0 \leq i < j < k < N$ ба
- $(H[i], H[j], H[k])$ өндрүүд нь $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ хос оргилуудын зайтай дараалал харгалзахгүй тохирох ёстой. Жишээлбэл, 0, 1, 2 дугаартай оргилуудын зай нь (1, 2, 1), өндрүүд нь $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ гэж өгөгдсөн бол бүгд тохирно. Харин $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ өндрүүд нь тохирохгүй.

Энэхүү бодлого нь **I хэсэг**, **II хэсэг** гэсэн хоёр хэсэг дэд бодлогуудаас бүрдэнэ. Дэд бодлогуудыг аль ч дарааллаар гүйцэтгэж болно. **II хэсэг** гүйцэтгэхээс өмнө **I хэсэг** бүрэн гүйцэтгэхийг **шаардахгүй**.

I хэсэг

Өгөгдсөн тодорхойлолт ёсоор таны даалгавар бол домогт гурвалсан оргилуудыг тоолох юм.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та дараах процедуруудыг гүйцэтгэх ёстой.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : оргилуудын өндрийг илэрхийлсэн N урттай массив.
- Процедурыг тестийн өгөгдөл бүрт яг нэг удаа дуудна.

Процедур нь бүхэл тоо T буцаах ёстой бөгөөд энэ нь уулын нурууны домогт гурвалсан оргилын тоо юм.

Хязгаарлалт

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $1 \leq H[i] \leq N - 1$

Дэд бодлого

I хэсэг нь нийт 70 оноотой.

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	8	$N \leq 100$
2	6	$0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $H[i] \leq 10$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Өндрүүд буурахгүй. Энэ нь, $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $H[i - 1] \leq H[i]$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

Дараах дуудалтын хийсэн гээ.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Энэхүү нуруунд домогт гурвалсан оргил 3 байна.

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ хувьд $(1, 3, 2)$ өндрүүд нь $(2, 3, 1)$ хос зайнуудтай тохирч байна.
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ хувьд $(4, 3, 1)$ өндрүүд нь $(1, 4, 3)$ хос зайнуудтай тохирч байна.
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ хувьд $(3, 2, 1)$ өндрүүд нь $(1, 3, 2)$ хос зайнуудтай тохирч байна.

Тиймээс процедур нь 3-г буцаана.

$(0, 2, 4)$ дугаартай оргилуудын хувьд домогт гурвалсан оргил болохгүй, $(4, 4, 2)$ өндрүүд нь $(2, 4, 2)$ хос зайнуудтай тохирохгүй.

II хэсэг

Таны даалгавар нь хамгийн их домогт гурвалсан оргилуудыг байгуулах явдал юм. Энэ нь **хэсэгчилсэн оноо**-той **output-only** 6 дэд бодлогтой.

Дэд бодлого бүрт M ба K хоёр эерэг бүхэл тоо өгөх бөгөөд та **хамгийн их M** тооны оргилуудыг байгуулах ёстой. Хэрэв таны шийдэл **хамгийн багадаа K** домогт гурвалсан оргилуудыг агуулж байвал та энэ дэд даалгаврын бүрэн оноог авах болно. Өөрөөр хэлбэл оноо тооцохдоо таны шийдлийн агуулсан домогт гурвалын тоотой пропорциональ хамааралтай байна.

Таны бодолт хязгаарлалтын нөхцөл хангах ёстойг анхаарна уу. Тодруулбал, таны шийдэл N оргилтой байна гэе (N нь $3 \leq N \leq M$ нөхцөлийг хангах ёстой). Тэгвэл $H[i]$ гэж тэмдэглэсэн i ($0 \leq i < N$) оргилын өндөр нь 1-ээс $N - 1$ хүртэл утгатай бүхэл тоо байх ёстой.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Шийдлээ илгээх хоёр арга байх бөгөөд та дэд даалгавар бүрд нэгийг ашиглаж болно:

- **Output file**
- **Procedure call**

Шийдлийнхээ **output file**-ыг дараах фортматаар үүсгэж илгээнэ:

```
N
H[0]  H[1]  ... H[N-1]
```

Шийдлийнхээ **procedure call**-ийг илгээхийн тулд та дараах процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : оргилын хамгийн их тоо.
- K : хүсэж буй домогт гурвалсан оргилын тоо.
- Уг процедурыг дэд бодлого бүрд зөвхөн нэг удаа дуудна.

Уг процедур нь оргилуудын өндрийг илэрхийлэх N урттай H массивыг буцаана.

Дэд бодолт болон оноо

II хэсэг нь нийт 30 оноотой. Дэд бодлого бүрийн M ба K утгууд нь дараах хүснэгтэд өгөгдсөнөөр тогтмол тоонууд байна:

Дэд бодлого	Оноо	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Хэрэв таны бодолт дэд бодлого бүр дээр хязгаарлалтын нөхцөлийг хангахгүй бол оноо 0 авна (CMS дээр `Output isn't correct` хариу өгнө).

Харин нөхцөл хангасан бол таны бодолтын домогт гурвалсан оргилыг T гэвэл дараах байдлаар оноог тооцно.

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Жишээ грэйдер

I болон II хэсгүүд ижил загварын грэйдер програм хэрэглэнэ. Хоёр хэсгийн ялгааг эхний мөрийн оролтоор ялгаж тодорхойлно.

I хэсгийн оролтын формат:

```
1
N
H[0]  H[1]  ... H[N-1]
```

I хэсгийн гаралтын формат:

```
T
```

II хэсгийн оролтын формат:

```
2
M K
```

II хэсгийн гаралтын формат:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Грэйдерын гаралт нь II хэсгийн гаралтын файлын форматыг шаарлагад нийцэх ёстойг анхаарна уу.